

# מאגר שאלות — פרק 1: הפונקציה הריבועית הבסיסית

24 שאלות · מטבלת ערכים אל הפרבולה - קודקוד, סימטריה ותחומי עלייה וירידה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' - חישוב ערכים 🧮 (שאלות 1-4)

1. מהו ערך הפונקציה  $y = x^2$  עבור  $x = 9$ ?

2. מהו ערך הפונקציה  $y = x^2$  עבור  $x = -11$ ?

3. מהו ערך הפונקציה  $y = x^2$  עבור  $x = 1.5$ ?

4. מהו ערך הפונקציה  $y = x^2$  עבור  $x = -10$ ?

## חלק ב' - נקודות על הפרבולה 📍 (שאלות 5-8)

5. האם הנקודה  $(8, 64)$  נמצאת על הפרבולה  $y = x^2$ ?

6. האם הנקודה  $(-5, 25)$  נמצאת על הפרבולה  $y = x^2$ ?

7. האם הנקודה  $(4, 8)$  נמצאת על הפרבולה  $y = x^2$ ?

8. האם הנקודה  $(-2, -4)$  נמצאת על הפרבולה  $y = x^2$ ?

## חלק ג' - קודקוד וסימטריה 📏 (שאלות 9-12)

9. מהו הקודקוד של הפרבולה  $y = x^2$ ?

10. מהו ציר הסימטריה של הפרבולה  $y = x^2$ ?

11. מהי הנקודה הסימטרית ל- $(6, 36)$  על הפרבולה  $y = x^2$ ?

12. מהו הערך המינימלי של הפונקציה  $y = x^2$  ובאיזה  $x$  הוא מתקבל?

## חלק ד' - מציאת מקורות 🔍 (שאלות 13-16)

13. עבור אילו ערכי  $x$  מתקיים  $x^2 = 64$ ?

14. עבור אילו ערכי  $x$  מתקיים  $x^2 = 1$ ?

15. עבור אילו ערכי  $x$  מתקיים  $x^2 = 0$ ?

16. עבור אילו ערכי  $x$  מתקיים  $x^2 = -25$ ?

### חלק ה' - עלייה, ירידה והשוואה (שאלות 17–20)

17. באיזה תחום הפונקציה  $y = x^2$  יורדת?

18. באיזה תחום הפונקציה  $y = x^2$  עולה?

19. מה גדול יותר: ערך הפונקציה  $y = x^2$  ב- $x = -4$  או ב- $x = 3$ ?

20. עבור  $x = 5$  מה גדול יותר:  $x^2$  או  $2x$ ?

### חלק ו' - הבנה ואתגרים (שאלות 21–24)

21. מדוע הפרבולה  $y = x^2$  אינה יורדת מתחת לציר ה- $x$ ?

22. ריבוע של מספר שווה 100. מהם שני המספרים האפשריים?

23. הפרשים בטבלה של  $y = x^2$  עבור  $x = 0, 1, 2, 3$  הם 1, 3, 5. מה זה מלמד על צורת הגרף?

24. שטח ריבוע הוא 169 סמ"ר. מהו אורך צלעו?

# פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $9^2 = 81$

2.  $(-11)^2 = 121$

3.  $1.5^2 = 2.25$

4.  $(-10)^2 = 100$

5. כן —  $8^2 = 64$

6. כן —  $(-5)^2 = 25$

7. לא —  $4^2 = 16$  ולא 8

8. לא —  $(-2)^2 = 4$ , וריבוע אינו שלילי

9.  $(0, 0)$

10. הישר  $x = 0$ , כלומר ציר ה-y

11.  $(-6, 36)$

12. הערך המינימלי הוא 0 והוא מתקבל עבור  $x = 0$

13.  $x = 8$  וגם  $x = -8$

14.  $x = 1$  וגם  $x = -1$

15.  $x = 0$  בלבד

16. אין פתרון — ריבוע אינו יכול להיות שלילי

17. בתחום  $x < 0$

18. בתחום  $x > 0$

19. ב- $x = -4$ :  $(-4)^2 = 16$  גדול מ- $3^2 = 9$

20.  $x^2$  גדול יותר:  $5^2 = 25$  מול  $2 \cdot 5 = 10$

21. מפני שריבוע של כל מספר הוא אפס או חיובי, ולכן  $y \geq 0$  תמיד

22. 10 וגם -10

23. ההפרשים אינם קבועים אלא גדלים, ולכן הגרף אינו קו ישר אלא עקומה שנעשית תלולה יותר

24. 13 סנטימטרים, כי  $13^2 = 169$  (הפתרון השלילי אינו מתאים לאורך)